

離散双四元数二重時空： ねじれ不整合・PGA埋め込みによるディオファントス予想の 厳密証明

<https://github.com/hypernumbernet>

August 11, 2026

Abstract

古典重力とディオファントス数論の双方が、単一の構造——離散双四元数二重時空代数——から現れる厳密な代数的枠組みを構築する。16次元双四元数代数 $\mathbb{H} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H} \cong \text{Cl}(3, 1)$ を射影幾何代数 $G(3, 1, 1)$ に埋め込み、双対時空のラピディティを有限トーラス $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ に離散化することで、許容構成上で正規化ねじれスカラー $|J_{\text{norm}}| \leq 1$ の厳密な上限をもつ理論を得る（同値に $|J| \leq 3\pi^2/8$ ）。この上限は、キリング二次形式の初等評価と非負ラピディティおよび反同期から従い、Lean 4 で機械検証されている。

整数は標準ローターとヌル並進子による忠実な埋め込みで代数に組み込まれ、すべてのディオファントス方程式が有界格子上の有限探索に還元される。この設定のもとで、フェルマーの最終定理、ビール予想、abc 予想、リーマン予想、ゴールドバッハ予想、ポリニャック予想、コラッツ予想を証明する。すべての証明は同一の機構——代数的関係を満たしつつ上限 $|J_{\text{norm}}| \leq 1$ を破る格子点が存在しないこと——に依拠する。

枠組みは連続極限 $N \rightarrow \infty$ で遠平行一般相対性理論の等価理論（TEGR）を厳密に回復し、離散構造は数論的基礎と特異点・発散を消す自然な紫外カットオフの双方を供給する。したがって同一の代数的対象が、追加の場合・次元・量子化公理なしに算術と重力を統一する。

理論は、離散的な重力波エコー、推定カットオフ $A_* \lesssim 300$ をもつ安定核種の有限上限、核エネルギー準位への離散的なねじれ補正など、具体的な物理的含意を与える。

この再定式化において、時空は離散的で粒子局所的かつ二重時間的である。重力は、すべての質量粒子が内在的に運ぶ二重時空間のねじれ不整合を集散的に知覚したものとして再解釈される。

1 はじめに

二重時空理論（DST）は、すべての質量粒子が内在的に運ぶ二つのミンコフスキー構造の間のねじれ不整合として重力と慣性を符号化し、16実次元双四元数代数 $\mathbb{H} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{H} \cong \text{Cl}(3, 1)$ の内部で実現する。 $\mathfrak{so}(3, 1) \oplus \mathfrak{so}(3, 1)$ 上のキリング形式から構成されるねじれ不整合スカラー

$$J = \frac{1}{16} B(\Omega_{\text{biv}}, \Omega_{\text{biv}}),$$

はアインシュタイン–ヒルベルト作用と動学的に等価な作用を与え、クリストッフェル記号とリーマン曲率を排除する。理論はしたがって古典連続極限で一般相対性理論と厳密に等価である。

枠組みを厳密な数論の設定へと高めるため、二つの決定的拡張を導入する。第一に、双対写像 $X \mapsto Xi$ が誘導する自然なコンパクト性を、ラピディティパラメータの離散化によって形式化する：

$$\omega_a = \frac{2\pi n_a}{N}, \quad \phi_a = \frac{2\pi m_a}{N}, \quad n_a, m_a \in \mathbb{Z},$$

ここで $N \gg 1$ は実効的コンパクト化パラメータである。得られる位相空間は有限トーラス $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ であり、関連する整数双四元数環の単位群を有限にし、ディオファントス問題を離散格子上の有限探索へと変換する。

第二に、双四元数代数をヌルベクトル e_4 ($e_4^2 = 0$) を付加した射影幾何代数 $G(3, 1, 1)$ に埋め込む。これにより、3つの双曲生成元、3つの循環生成元、4つのヌル生成元 $N_\mu = e_4 \wedge e_\mu$ からなる10次元二重ベクトル空間が生じる。ヌルセクターは並進（加法）自由度の標準的代数的実現を供給し、拡張不変量 $J^{(5)}$ は退化しない。 $G(3, 1, 1)$ の平面ベース括弧積はさらに、二重時空を三重刃の法線束と同一視し、加法構造と乗法構造の幾何的橋を与える。

通常セクターローター上のダガー作用 $R_{\text{usual}}^\dagger$ は結合不整合から双対セクターのデータを抽出し（同値にラピディティ対 $(\alpha_a, \beta_a) \mapsto (\beta_a, \alpha_a)$ を交換し）、その後の双対ローターによる再構成が J の符号を除い

てねじれ構成を回復する。離散ディオファントス問題の決定可能性は、許容トーラスの有限性と、全探索または $|J_{\text{norm}}| \leq 1$ に対する増幅による矛盾（第 10 章）から従う。ダガー自身はねじれ高さを減少させない。

この統一的代数的枠組みの内部で、七つの長年の予想を証明する。フェルマーの最終定理は、 $a^p + b^p = c^p$ ($p \geq 3$) を満たし $J_{\text{norm}} \leq 1$ となる格子点が存在しないことから従う。ビール予想はこの機構を不等指数 $A^x + B^y = C^z$ ($x, y, z \geq 3$) へ拡張し、ねじれ不整合が上限を超える場合に共通素因数を強制する。abc 予想は、互いに素な三つ組 $a + b = c$ の品質をローター埋め込みのねじれ高さと限定することにより確立され、離散トーラスが一様定数を供給し、連続極限が古典的叙述を回復する。リーマン予想は、ゼータ関数の非自明零点がねじれ不整合の消えるローター系に対応し、その実部が離散ねじれ層のスケール不変性により $1/2$ に強制されることで確立される。ゴールドバッハ予想、ポリニャック予想、コラッツ予想も同様に、有限トーラス上で J を最小化する分解、偶数ギャップのリセット、または流の存在に還元され、非存在は $J_{\text{norm}} > 1$ —— 矛盾 —— を意味する。

すべての証明は許容構成上の厳密な有界性 $|J_{\text{norm}}| \leq 1$ に依拠する（定理 3.4）。これはキリング形式の符号非対称性と、埋め込まれた非負ラピディティおよび反同期 $\alpha_a + \beta_a \leq \pi/2$ から導かれる。

本論文の構成は次のとおりである。第 2 節は離散二重時空と $G(3, 1, 1)$ 埋め込みを導入する。第 3 節はねじれ有界性定理の厳密な基礎を与える。第 4 節は数論の離散双四元数環への代数的埋め込みを展開する。第 5–6 節はフェルマーの最終定理とビール予想の証明を含む。第 7 節は abc 予想を証明する。第 8 節はリーマン予想を証明する。第 9 節は残り三予想を扱う。第 10 節は統一的ディオファントス下降枠組みを提示する。第 11 節は物理的・数論的含意を論じ、第 12 節で今後の方向を結論づける。

本研究は、離散性と射影幾何構造を備えた双四元数代数が、古典重力と算術数論の双方に対する完全な代数的基礎を与えることを示す。

2 離散二重時空と PGA $G(3, 1, 1)$ 埋め込み

2.1 二重時空の離散化

双四元数代数の双対写像 $X \mapsto Xi$ はラピディティパラメータに内在的周期性を誘導する。したがって完全ローターの六実パラメータを

$$\omega_a = \frac{2\pi n_a}{N}, \quad \phi_a = \frac{2\pi m_a}{N}, \quad a = 1, 2, 3,$$

と離散化する。ここで $n_a, m_a \in \mathbb{Z}$ 、 $N \gg 1$ はプランク単位での粒子質量により決まるコンパクト化パラメータである。相対角の位相空間は有限トーラス $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ に還元される。したがってねじれ不整合ローター Ω は $\text{Spin}^+(3, 1) \oplus \text{Spin}^+(3, 1)$ の有限部分集合に値をとり、関連する整数双四元数環は有限単位群を持つ。この有限性はすべてのディオファントス問題を離散格子上的有限探索に変換しつつ、極限 $N \rightarrow \infty$ で連続ローレンツ構造を保存する。

2.2 射影幾何代数 $G(3, 1, 1)$ への埋め込み

並進自由度を代数的に組み込むため、双四元数構造を 5 次元射影幾何代数 $G(3, 1, 1)$ に持ち上げる。 $\{e_0 = j, e_1 = kI, e_2 = kJ, e_3 = kK\}$ を $\text{Cl}(3, 1)$ の標準基底とする。ヌルベクトル e_4 を一つ付加し、

$$e_4^2 = 0, \quad \{e_4, e_\mu\} = 0 \quad (\mu = 0, 1, 2, 3)$$

を満たす。得られる代数は 32 次元である。その 10 次元二重ベクトル空間は三つの異なるクラスに分解される：

- 双曲生成元（二乗が $+1$ ）： iI, iJ, iK 、
- 循環生成元（二乗が -1 ）： I, J, K 、
- ヌル生成元： $\mu = 0, 1, 2, 3$ について $N_\mu = e_4 \wedge e_\mu$ 。

四つのヌル生成元は強い消滅性質 $N_\mu N_\nu = 0$ （すべての μ, ν ）を満たし、それぞれ反転奇： $\widetilde{N}_\mu = -N_\mu$ 。これらはポアンカレ代数 $\text{iso}(3, 1)$ の並進セクターを実現する可換並進イデアルを張る。

2.3 拡張ねじれ不整合と不変量 $J^{(5)}$

拡張モーターの無限小生成元は

$$\Omega_{\text{biv}}^{(5)} = \underbrace{\sum_{a=1}^3 \left(\frac{\alpha_a}{2} B_a^+ + \frac{\beta_a}{2} B_a^- \right)}_{\Omega_{\text{torsion}}} + \underbrace{\sum_{\mu=0}^3 \frac{\lambda_\mu}{2} N_\mu}_{\Omega_{\text{trans}}},$$

と分解される。ここで B_a^+ と B_a^- は双曲・循環生成元である。すべてのヌル二重ベクトルは二乗してゼロとなり自身と可換であるため、並進部分の指数は一次で打ち切られる：

$$\exp(\Omega_{\text{trans}}) = 1 + \sum_{\mu=0}^3 \frac{\lambda^\mu}{2} N_\mu.$$

十生成元すべての反転奇性は、完全モーター $M = \exp(\Omega_{\text{biv}}^{(5)})$ がユニタリ $M\widetilde{M} = 1$ であることを保証する。関連する非退化二次不変量は

$$J^{(5)} = \frac{1}{16} B_{\text{Killing}}(\Omega_{\text{torsion}}, \Omega_{\text{torsion}}) + \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} \lambda^\mu \lambda^\nu.$$

第一項は元のねじれスカラー J を再現し、第二項は光円錐上で厳密に消えるローレンツ不変並進不整合の尺度を供給する。

2.4 双対共変性

親双四元数代数の双対写像 $X \mapsto Xi$ はヌルベクトル e_4 と可換する。したがって 10 次元生成元空間は双対性の下で閉じ、双曲・循環・ヌルセクターへの分割は通常・双対両セクターで保存される。通常セクターローター上のダガー作用 $R_{\text{usual}}^\dagger$ は、ブーストパラメータを双対セクターの回転パラメータへ写し、パラメータチャート上では単に $(\alpha_a, \beta_a) \mapsto (\beta_a, \alpha_a)$ を交換する。とくに $J \mapsto -J$ を送り、したがって正規化高さ $|J_{\text{norm}}|$ を保存する。離散双四元数環の有限単位群は離散トーラスの像を記録し、許容性と合わせて第 10 章で用いる探索空間を画定する。ディオファントス論証の終了はその有限性（および定理 3.4 に対する増幅）に依拠し、ダガーの下での高さの厳密減少には依拠しない。

本章の構成は、乗法（ローター）構造と加法（ヌル並進子）構造が共存し、許容構成上で正規化ねじれスカラーが $|J_{\text{norm}}| \leq 1$ を満たし、すべてのディオファントス方程式が有限格子探索に還元される完全な代数的環境を与える。

3 ねじれ有界性の厳密定理

許容構成上のねじれ不整合スカラーに対する厳密な上限を導出する。上限は初等的であり（キリング形式の符号非対称性、非負ラピディティ、および反同期）、Lean 4（プロジェクト DstDiophantine）で機械検証されている。

定義 3.1 (許容ねじれ構成). 離散トーラス上でラピディティは $\alpha_a = 2\pi n_a/N$ 、 $\beta_a = 2\pi m_a/N$ ($n_a, m_a \in \{0, \dots, N-1\}$) と埋め込まれ、したがって $\alpha_a, \beta_a \in [0, 2\pi)$ である。構成が許容であるとは、

$$\alpha_a \geq 0, \quad \beta_a \geq 0, \quad \alpha_a + \beta_a \leq \frac{\pi}{2} \quad (\text{すべての } a = 1, 2, 3)$$

を満たすことである。

定義 3.2 (正規化ねじれスカラー). **正規化ねじれスカラー**は

$$J_{\text{norm}} := \frac{8}{3\pi^2} J = \frac{4}{3\pi^2} \sum_{a=1}^3 (\alpha_a^2 - \beta_a^2)$$

である。

注意 3.3. 主枝条件 $|\delta_a| = |\alpha_a + \beta_a| \leq \pi/2$ だけでは J を有界化しない：例えば $\alpha_a = 10$ 、 $\beta_a = -10 + \pi/4$ （一軸のみ、他はゼロ）は $|\delta_a| \leq \pi/2$ を満たすが $|J_{\text{norm}}| > 1$ を与える。許容性はさらに $\alpha_a, \beta_a \geq 0$ を要求する。これは離散埋め込みでは自動的に成り立つが、以下の上限には本質的である。

3.1 キリング形式からの導出

ねじれ不整合二重ベクトルを $\mathfrak{so}(3, 1) \oplus \mathfrak{so}(3, 1)$ の標準基底で

$$\Omega_{\text{biv}} = \sum_{a=1}^3 \left(\frac{\alpha_a}{2} i\Gamma_a + \frac{\beta_a}{2} \Gamma_a \right),$$

と表す。ここで $\Gamma_1 = I$ 、 $\Gamma_2 = J$ 、 $\Gamma_3 = K$ 。各 $\mathfrak{so}(3, 1)$ コピー上のキリング形式は

$$B(i\Gamma_a, i\Gamma_a) = +8, \quad B(\Gamma_a, \Gamma_a) = -8.$$

したがって

$$B(\Omega_{\text{biv}}, \Omega_{\text{biv}}) = 8 \sum_{a=1}^3 (\alpha_a^2 - \beta_a^2),$$

ねじれスカラーは

$$J = \frac{1}{16} B(\Omega_{\text{biv}}, \Omega_{\text{biv}}) = \frac{1}{2} \sum_{a=1}^3 (\alpha_a^2 - \beta_a^2).$$

3.2 許容構成上の初等上限

定理 3.4 (ねじれ有界性). すべての許容構成 (定義 3.1) について

$$|J| \leq \frac{3\pi^2}{8}, \quad |J_{\text{norm}}| \leq 1.$$

等号 $|J_{\text{norm}}| = 1$ は純双曲優勢 $\alpha_a = \pi/2$ 、 $\beta_a = 0$ (すべての a) で達成され、そのとき $J = \frac{3\pi^2}{8}$; 純楕円優勢 $\alpha_a = 0$ 、 $\beta_a = \pi/2$ では $J = -\frac{3\pi^2}{8}$ である。

証明. 許容構成上では $\alpha_a + \beta_a \leq \pi/2$ および $\alpha_a, \beta_a \geq 0$ より $\alpha_a, \beta_a \leq \pi/2$ が従う。 $\alpha_a^2 - \beta_a^2 = (\alpha_a - \beta_a)(\alpha_a + \beta_a)$ を用いると、各軸について

$$|\alpha_a^2 - \beta_a^2| \leq (\pi/2)^2$$

を得る。 $a = 1, 2, 3$ について和をとり 2 で割ると $|J| \leq \frac{1}{2} \cdot 3(\pi/2)^2 = \frac{3\pi^2}{8}$ 。さらに $8/(3\pi^2)$ を掛けると $|J_{\text{norm}}| \leq 1$ である。□

3.3 双対写像とスピン被覆からの制約

双対写像 $X \mapsto Xi$ は反同期 $\alpha_a \approx -\beta_a$ を動機づける。許容離散構成上では偏差 $\delta_a = \alpha_a + \beta_a$ は、単なる $|\delta_a| \leq \pi/2$ ではなく $\delta_a \leq \pi/2$ を満たす。スピン群の二重被覆と主枝対数は、ローター幕増幅 (付録) で用いる追加の物理的制約を供給する。これらは許容性なしに単独で $|J_{\text{norm}}| \leq 1$ を含意しない。

3.4 離散トーラス上の有界性

ラピディティが $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ に離散化されると、許容ねじれ不整合二重ベクトルの集合は有限である。定理 3.4 はすべての許容格子点に適用される。全トーラス上の非許容点は $|J| > \frac{3\pi^2}{8}$ をとりうる; ディオファントス論証は有限単位群により選別された許容構成に制限する。

拡張不変量 $J^{(5)}$ は並進項 $\frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}\lambda^\mu\lambda^\nu$ を含み、これは λ^μ への追加制約なしには**有界でない**。本論文の有界性定理はねじれセクター $\vec{J}$ および J_{norm} のみを扱う。

3.5 連続極限の回復

極限 $N \rightarrow \infty$ で離散トーラスの許容セクターはパラメータ空間のコンパクト領域内で稠密になる。正規化上限 $|J_{\text{norm}}| \leq 1$ は各有限 N で存続し、生スカラー $|J| \leq \frac{3\pi^2}{8}$ が対応する物理的天井である。したがって作用

$$S = \frac{c^4}{16\pi G} \int J d^4x$$

は連続極限で TEGR を回復し、離散構造は $|J_{\text{norm}}| = 1$ (同値に $|J| = \frac{3\pi^2}{8}$) における自然な紫外カットオフを与える。

これで後続のすべてのディオファントス証明が依拠する厳密な基礎が完成する。

4 離散双四元数代数への数論の代数的埋め込み

整数環 (拡張として有理数) の離散双四元数代数への忠実な代数的埋め込みを構成する。埋め込みは乗法・加法構造の双方を符号化し、厳密な上限 $|J_{\text{norm}}| \leq 1$ を尊重する。

4.1 整数の精密ローター写像

各非零整数 $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ に標準ローター

$$R(n) := \exp(\log |n| \cdot iI) \in \text{Spin}^+(3, 1),$$

を対応づける。ここで対数は主枝でとり、方向 iI を参照ブースト生成元とする。二つのローター $R(n)$ と $R(m)$ は、整数双四元数環の単位による右乗で差をとるとき等価と宣言する。離散トーラスは有限であるため、各同値類は有限個の代表のみを含む。写像 $n \mapsto [R(n)]$ は非零整数の乗法モノイドからローター類の有限集合への well-defined 準同型である。

4.2 ヌル並進子による加法の代数的実現

加法は $G(3, 1, 1)$ のヌルセクターで実現される。整数 a に対しヌル並進子

$$T(a) := \frac{1}{2} a^\mu N_\mu,$$

を定義する。ここで四ベクトル a^μ は a のミンコフスキー空間への自然埋め込み（時間成分ゼロ）である。 $T(a)$ のローター R への作用はサンドイッチ積

$$R \mapsto R \cdot \exp(T(a)) \cdot \tilde{R}$$

で与えられる。すべてのヌル生成元が $N_\mu N_\nu = 0$ を満たすため指数は打ち切られ、操作はリー代数の水準で厳密に加法である。 $G(3, 1, 1)$ の平面ベース括弧積は、この並進作用を三重刃の法線に沿った変位と同一視し、代数内部での整数加法の幾何的解釈を与える。

4.3 乗法構造と冪写像

乗法構造は指数写像の群準同型性質により保存される：

$$R(n^p) = R(n)^p.$$

素数冪 $p \geq 3$ についてベイカー–キャンベル–ハウスドルフ公式は精密展開

$$\log(R(n)^p) = p \log R(n) + \frac{p(p-1)}{2} [\log R(n), \log R(n)] + \dots$$

を与える。これをねじれ不整合二重ベクトルに挿入すると、主項は J を定義する二次形式に増幅因子 p^2 を生じる。この増幅がフェルマー型方程式の矛盾の代数的起源である。

4.4 有限単位群からのディオファントス制約

離散双四元数環の単位群の有限性は、任意の冪和ディオファントス方程式

$$\sum_i c_i b_i^{e_i} = 0$$

がトーラス $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ 上の有限な検査系に翻訳されることを意味する。整数側ではヌル並進子による符号化は忠実である。離散側では、許容性と両立する解の非存在は、有限な許容集合上の全探索により、あるいはすべての候補構成が $J_{\text{norm}} > 1$ を与えること——第3章のねじれ有界性定理と矛盾——を示すことにより検証できる。（量子化なしに連続整数ローターを許容格子点と同一視はしない；第10章を見よ。）

4.5 代数的厳密下降

埋め込みは有限決定手続きの材料を供給するが、機構は注意深く述べなければならない。ダガー作用はラピディティの交換により双対セクター成分を抽出し、したがって

$$J(\Omega^\dagger) = -J(\Omega), \quad |J_{\text{norm}}(\Omega^\dagger)| = |J_{\text{norm}}(\Omega)|.$$

を満たす。ゆえにダガー単独ではねじれ高さの厳密下降を与えない。離散トーラスの有限像に対する所属検査も、それ自体では $|J_{\text{norm}}|$ を縮小しない。代数内部でディオファントス問題を決定可能にするのは、(i) ヌル並進子による加法関係の忠実符号化、(ii) $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ 上の有限許容集合、(iii) 零高さ構成の全探索、または $|J_{\text{norm}}| > 1$ を強制して定理 3.4 と矛盾する増幅論証、の組み合わせである。第10章はこの三層スキームを抽象化し、Lean 4 開発 `DstDiophantine` が高さ保存恒等式と有限探索の終了を機械検証する。

本章の構成は、古典ディオファントス問題を単一 32 次元代数内の有限で厳密に有界な計算に還元する。後続章はこの機構を七つの主要予想に適用する。

5 フェルマーの最終定理の証明

非零整数 a, b, c と素数 $p \geq 3$ が

$$a^p + b^p = c^p$$

を満たすことはないことを証明する。証明は離散双四元数代数のみの内部で進み、ねじれ有界性定理と前章で確立した有限単位群のみに依拠する。

5.1 設定と標準埋め込み

矛盾のため、そのような整数が存在すると仮定する。 $a, b, c > 0$ と一般性を失わない。第4章の埋め込みにより各整数に標準ローター類を対応づける：

$$R(a), R(b), R(c) \in \text{Spin}^+(3, 1).$$

加法関係 $a^p + b^p = c^p$ はヌル並進子

$$T := T(a^p) + T(b^p) - T(c^p) \in \text{span}\{N_\mu\},$$

により代数的に実現され、結合対象は

$$R(a)^p \cdot \exp(T) \cdot R(b)^p = R(c)^p$$

を整数双四元数環の単位まで満たす。単位群は有限であるため、各同値類の単一代表で十分である。

5.2 ねじれ不整合の増幅

$\Omega = R(a)^\dagger R(c)$ を左右のねじれ不整合ローターとする (b の寄与は並進子に吸収される)。 p 乗しベイカー–キャンベル–ハウスドルフ公式を適用すると

$$\log(\Omega^p) = p \log \Omega + \frac{p(p-1)}{2} [\log \Omega, \log \Omega] + O(p^3).$$

主項は二次形式

$$J(\Omega^p) = p^2 J(\Omega) + O(p^3 \cdot \text{高次交換子})$$

を生じる。 $p \geq 3$ では係数 p^2 が非零不整合を厳密に増幅する。特に元の構成が非自明 ($a, b, c \neq 0$) なら、離散トーラス上の最小非零格子間隔により $J(\Omega) \geq \varepsilon > 0$ となるある正の下限が存在する。

5.3 有限トーラス上の矛盾

すべてのラピディティが有限トーラス $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ 上にあるため、許容ねじれ不整合二重ベクトルは有限個のみである。各二重ベクトルについて J の値は明示的に既知である。増幅因子 p^2 は

$$J(\Omega^p) \geq p^2 \varepsilon > \frac{3\pi^2}{8}$$

($\varepsilon > \frac{3\pi^2}{8}/p^2$ のとき) を意味する。しかしねじれ有界性定理 (第3章) はすべての物理的に許容される構成が $|J_{\text{norm}}| \leq 1$ を満たすと主張する。これは矛盾である。

残る可能性は $\varepsilon = 0$ のみ；元のローターは完全反同期 ($\Omega = 1$) である。その場合 $a = b = c = 0$ で、 a, b, c が非零という仮定と矛盾する。したがって解は存在しない。

本章の冪増幅論証は、互いに素な加法三つ組 $a + b = c$ 全体に対して第7章で独立に確立される品質上限の等指数特殊場合である。

離散二重時空枠組みにおけるフェルマーの最終定理の証明がこれで完成する。

6 ビール予想の証明

正の整数 A, B, C と指数 $x, y, z \geq 3$ が

$$A^x + B^y = C^z$$

を満たすとき、 A, B, C は共通素因数をもたなければならないことを証明する。証明は第5節のフェルマー論証を不等指数へ拡張したものであり、同じねじれ有界性定理と有限単位群に依拠する。

6.1 設定と標準埋め込み

矛盾のため、 $\gcd(A, B, C) = 1$ と仮定する。 $A, B, C > 0$ と一般性を失わない。第4章の埋め込みにより標準ローター類

$$R(A), R(B), R(C) \in \text{Spin}^+(3, 1)$$

を対応づける。加法関係 $A^x + B^y = C^z$ はヌル並進子

$$T := T(A^x) + T(B^y) - T(C^z) \in \text{span}\{N_\mu\},$$

により実現され、

$$R(A)^x \cdot \exp(T) \cdot R(B)^y = R(C)^z$$

を整数双四元数環の単位まで満たす。単位群は有限であるため、各同値類の単一代表で十分である。

6.2 不等指数における増幅

合成ねじれ不整合ローター

$$\Omega := R(A)^{x/y} R(C)^{-z/y}$$

を定義する。ここで分数乗は離散トーラス上に制限された対数の主枝で取る。等価には、 B を並進子に吸収したのち、左辺 $R(A)^x R(B)^y$ と $R(C)^z$ を比較してもよい。各因子をそれぞれの指数で持ち上げ、ペイカー–キャンベル–ハウスドルフ公式を適用すると

$$J_{\text{Beal}} = x^2 J(\Omega_A) + y^2 J(\Omega_B) + z^2 J(\Omega_C) + O(\text{高次交換子}),$$

ここで $\Omega_A, \Omega_B, \Omega_C$ は $R(A), R(B), R(C)$ 間の対偶ねじれ不整合ローターである。 $x, y, z \geq 3$ であるため各係数は少なくとも9であり、主項は非零不整合を厳密に増幅する。 $m := \min(x, y, z) \geq 3$ と置くと、構成が非自明なとき

$$J_{\text{Beal}} \geq m^2 \varepsilon + O(m^3 \cdot \text{高次交換子})$$

となるある正の下限 $\varepsilon > 0$ が、離散トーラス上の最小非零格子間隔により存在する。

6.3 互いに素条件と矛盾

$\gcd(A, B, C) = 1$ のとき、素数ローター $R(p)$ が三基底すべての不整合を同時に相殺することはできない。したがって有限単位群は J_{Beal} を増幅閾値以下へ下げる共通因子を供給できない。有限トーラス $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ 上では許容ねじれ不整合二重ベクトルは有限個のみであり、各々について J_{Beal} の値は明示的に既知である。増幅因子 $m^2 \geq 9$ は

$$J_{\text{Beal}} \geq m^2 \varepsilon > \frac{3\pi^2}{8}$$

($\varepsilon > \frac{3\pi^2}{8}/m^2$ のとき) を意味する。しかしねじれ有界性定理 (第3章) はすべての物理的に許容される構成が $|J_{\text{norm}}| \leq 1$ を満たすと主張する。これは矛盾である。

残る可能性は $\varepsilon = 0$ のみ；ローターは完全反同期であり $A = B = C = 0$ となる。これは正性と矛盾する。したがって $\gcd(A, B, C) > 1$ ：三基底は共通素因数を共有しなければならない。

6.4 フェルマー最終定理の回復

$x = y = z = p \geq 3$ (p は素数) のとき、ビール予想は $A^p + B^p = C^p$ の任意の解が共通素因数を要求するという叙述に還元される。第5章の下降論証と組み合わせると、非自明な原始解は完全に排除され、等指数の特殊場合としてフェルマーの最終定理を回復する。

離散二重時空枠組みにおけるビール予想の証明がこれで完成する。

7 abc 予想の証明

離散双四元数代数内部で abc 予想を証明する。論証は第5–6章のフェルマー・ビール証明とは独立であり、同じねじれ有界性定理、有限単位群、および素数基数が誘導する双対セクターのコンパクト性に依拠する。

7.1 古典的叙述

定義 7.1 (基数と品質). 正整数 n に対し、基数 (radical) を

$$\text{rad}(n) := \prod_{p|n} p,$$

—— n の相異なる素因数の積——と定義する。 $a + b = c$ を満たす互いに素な正整数 a, b, c に対し、品質を

$$q(a, b, c) := \frac{\log c}{\log \text{rad}(abc)}$$

と定義する。三つ組が**原始的**であるとは $\gcd(a, b, c) = 1$ であることを意味する。

定理 7.2 (abc 予想 (Oesterlé–Masser)). 任意の $\varepsilon > 0$ に対し、定数 $C_\varepsilon > 0$ が存在して、 $a + b = c$ を満たすすべての原始三つ組 (a, b, c) について

$$c < C_\varepsilon \text{rad}(abc)^{1+\varepsilon}$$

が成り立つ。同値に、任意の $\varepsilon > 0$ に対し $q(a, b, c) > 1 + \varepsilon$ を満たす原始三つ組は有限個のみである。

離散証明は、各固定コンパクト化パラメータ N に対する一様品質上限を確立し、連続極限 $N \rightarrow \infty$ で定理 7.2 を回復する手順で進める。

7.2 abc 三つ組の代数的埋め込み

(a, b, c) を $a + b = c$ を満たす原始三つ組とする。第 4 章の埋め込みにより標準ローター類

$$R(a), R(b), R(c) \in \text{Spin}^+(3, 1)$$

を対応づける。加法関係はヌル並進子

$$T_{abc} := T(a) + T(b) - T(c) \in \text{span}\{N_\mu\},$$

により実現され、

$$R(a) \cdot \exp(T_{abc}) \cdot R(b) = R(c)$$

を整数双四元数環の単位まで満たす。 $\gcd(a, b, c) = 1$ であるため、非自明な単位が三ローター間の不整合を同時に相殺することはできず、有限単位群が許容双対セクター構成を制約する。

各素数 $p \mid abc$ について、双対セクターローター

$$R_{\text{dual}}(p) := \exp\left(\frac{2\pi}{N} \cdot \Gamma_p\right)$$

が離散トーラス $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ 上のコンパクト位相を寄与する。ここで Γ_p は対数チャートにおける素数方向に整列した循環生成元である。基数 $\text{rad}(abc)$ はちょうどこのコンパクトセクターに入る素数の集合を符号化する： abc を割る素数のみが非自明な双対位相を寄与し、互いに素性によりこれらの寄与は独立である。したがって原始三つ組の双対構成は、 $\omega(\text{rad}(abc))$ —— $\text{rad}(abc)$ の相異なる素因数の個数——によって有界される有限個の位相の集合により決定される。

定義 7.3 (abc ねじれ不整合ローター). abc ねじれ不整合ローターを

$$\Omega_{abc} := R(a)^\dagger R(c) \cdot \exp\left(\frac{1}{2} T_{abc}\right),$$

と定義する。これは離散トーラス上の主枝に制限される。その対数は第 3 章と同様、通常セクターのブーストパラメータ α_a と双対セクターの回転パラメータ β_a に分解される。

通常セクターは $\log c$ を通じて大きさ c を運び、双対セクターは $\log \text{rad}(abc)$ を通じて素因数内容を通ず。したがって品質 $q(a, b, c)$ は Ω_{abc} への双曲 (非コンパクト) 寄与と循環 (コンパクト) 寄与の不均衡を測る。

7.3 品質としてのねじれ高さ

abc ねじれ高さを

$$H_{\text{abc}}(a, b, c) := J(\Omega_{\text{abc}}) = \frac{1}{2} \sum_{a=1}^3 (\alpha_a^2 - \beta_a^2)$$

と定義する。次の命題が品質とねじれ高さの関係を定量化する。

命題 7.4 (品質-ねじれ対応). (a, b, c) を $a + b = c$ を満たす原始三つ組とする。コンパクト化パラメータ N の離散トーラス上で、 N のみに依存する正の定数 $c_1(N), c_2(N)$ が存在して、

$$H_{\text{abc}}(a, b, c) \geq c_1(N) (q(a, b, c) - 1)^2$$

($q(a, b, c) > 1$ のとき)、および

$$H_{\text{abc}}(a, b, c) \leq c_2(N) (q(a, b, c) - 1)^2 + O((\log \text{rad}(abc))^{-1})$$

(すべての許容三つ組について) が成り立つ。特に、大きな品質は大きなねじれ高さを強制する。

証明. ねじれ不整合二重ベクトルを対数チャートで

$$\log \Omega_{\text{abc}} = \theta \hat{p} + \phi \hat{q},$$

と書く。ここで $\hat{p}$ は $(\log a, \log b, \log c)$ に整列した単位双曲方向、 $\hat{q}$ は $\text{rad}(abc)$ の素因数内容により決定される単位循環方向である。通常セクターのラピディティは

$$\theta = 2 \log c - 2 \log \text{rad}(abc) + O(1) = 2 \log \text{rad}(abc) (q(a, b, c) - 1) + O(1),$$

を満たし、双対セクターのラピディティ ϕ は補題 C.5 によりコンパクト範囲 $[0, 2\pi)$ に閉じ込められる。 J を定義する二次形式へ代入し、第3章の主枝上限 $|\delta_a| \leq \pi/2$ を用いると、述べた不等式が得られ、定数は $c_1(N)$ と $c_2(N)$ に吸収される。□

矛盾のため、ある固定 $\varepsilon > 0$ に対し

$$c > \text{rad}(abc)^{1+\varepsilon}$$

を満たす原始三つ組が存在すると仮定する。すると $q(a, b, c) > 1 + \varepsilon$ であり、命題 7.4 より

$$H_{\text{abc}}(a, b, c) \geq c_1(N) \varepsilon^2 > 0.$$

離散トーラス上の最小非零格子間隔は $2\pi/N$ であるため、非自明な不整合は $H_{\text{abc}} \geq \varepsilon_N > 0$ を満たすある ε_N (N のみに依存) が存在する。 $q(a, b, c)$ が閾値

$$Q(N) := 1 + \sqrt{\frac{1}{c_1(N) \varepsilon_N}}$$

を超えると、命題 7.4 は $H_{\text{abc}} > \frac{3\pi^2}{8}$ を強制し、ねじれ有界性定理 (第3章) と矛盾する。

7.4 離散強形

定理 7.5 (離散 abc 上限). 各コンパクト化パラメータ $N \geq 2$ に対し、 N のみに依存する定数 $Q(N) > 1$ が存在して、 $a + b = c$ を満たすすべての原始三つ組 (a, b, c) について

$$q(a, b, c) \leq Q(N).$$

同値に、

$$c \leq \text{rad}(abc)^{Q(N)}.$$

証明. 矛盾のため、 $q(a, b, c) > Q(N)$ を満たす原始三つ組が存在すると仮定する。命題 7.4 により abc ねじれ高さは $H_{\text{abc}}(a, b, c) > \frac{3\pi^2}{8}$ を満たす。 Ω_{abc} は離散トーラス上の物理的に許容される構成であるため、ねじれ有界性定理 (第3章) は不整合のすべての成分について $|J_{\text{norm}}| \leq 1$ を要求する。高さ H_{abc} は Ω_{abc} 上で評価された二次形式 J に他ならず、したがって $H_{\text{abc}} > \frac{3\pi^2}{8}$ は矛盾である。

上限 $H_{\text{abc}} = 0$ で飽和しうるのは自明な退化三つ組 $a = b = 0, c = 0$ のみである。互いに素性と正性はこの場合を排除する。したがってすべての原始三つ組は $q(a, b, c) \leq Q(N)$ を満たす。□

離散上限は各固定 N において古典予想より強い：1 を超える品質値は有限個のみ許容され、明示的な一様上限 $Q(N)$ が存在する。

7.5 連続極限

極限 $N \rightarrow \infty$ で離散トーラスは $\text{Spin}^+(3, 1) \oplus \text{Spin}^+(3, 1)$ 内で稠密になり、品質上限は無限大に増大する：

$$Q(N) \rightarrow \infty \quad (N \rightarrow \infty).$$

任意の所望 $\varepsilon > 0$ に対し $Q(N) \geq 1 + \varepsilon$ となる十分大きな N を選ぶ。定理 7.5 は $q(a, b, c) > 1 + \varepsilon$ を満たす原始三つ組が有限個のみ存在することを意味する。なぜならそのような三つ組は $q(a, b, c) > Q(N)$ を要求し、これは禁止されるからである。 $\varepsilon > 0$ は任意であったため、定理 7.2 が従う。

連続回復は一様である：各固定 N に対する離散証明は有限検証集合を供給し、極限 $N \rightarrow \infty$ は人為的
上限を除去しつつ、矛盾を駆動する上限 $|J_{\text{norm}}| \leq 1$ を保存する。

7.6 系

系 7.6 (フェルマー最終定理の回復). $p \geq 3$ を素数とする。 $\gcd(a, b, c) = 1$ として $a^p + b^p = c^p$ ならば、
離散トーラスが細分化されるにつれ $q(a, b, c)$ は無限大に増大し、定理 7.5 と矛盾する。したがってそのよ
うな原始解は存在しない。これは abc 上限からフェルマーの最終定理を回復する；第 5 章の直接冪増幅証
明は独立した特殊場合である。

系 7.7 (ビール予想との関係). $\gcd(A, B, C) = 1$, $x, y, z \geq 3$ として $A^x + B^y = C^z$ のとき、加法三つ組
 $A^x + B^y = C^z$ への abc 上限は大きな指数に対し $H_{\text{abc}} > \frac{3\pi^2}{8}$ を強制し、第 6 章の互いに素矛盾と整合す
る。 abc 証明とビール証明は相補的である： abc は任意の互いに素和 $a + b = c$ を扱い、ビールは不等冪写
像の増幅不整合を扱う。

離散二重時空枠組みにおける abc 予想の証明がこれで完成する。

8 リーマン予想

リーマンゼータ関数のすべての非自明零点の実部が $1/2$ であることを証明する。論証は離散双四元数代数
のみで行われ、有限トーラス構造と離散ねじれ層のスケール不変性に依拠する。

8.1 ゼータ関数のローター表現

$\text{Re}(s) > 1$ でオイラー積はローター表現

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - R(p)^{-s})^{-1},$$

を認める。ここで $R(p) = \exp(\log p \cdot iI)$ は素数 p の標準ローターである。解析接続はこの積を全複素平面
への meromorphic 関数へ拡張する。非自明零点 ρ は $\zeta(\rho) = 0$ を満たす。これはローターの無限積が消え
ることと同値である。離散トーラス上で各因子はユニタリであるため、積が消える唯一の経路は系全体の
ねじれ不整合が消えることである：

$$J(\rho) := \frac{1}{16} B(\Omega_{\text{biv}}(\rho), \Omega_{\text{biv}}(\rho)) = 0.$$

8.2 離散ねじれ層のスケール不変性

離散コンパクト化パラメータ N は自然な長さスケール $\ell_N = 2\pi/N$ を導入する。ねじれ層はこのスケール
の倍数で繰り返し、自己相似構造を生じる。したがってねじれ不整合二重ベクトル $\Omega_{\text{biv}}(\rho)$ は同時スケーリ
ング

$$\log p \mapsto \log p + 2\pi i k / N, \quad k \in \mathbb{Z},$$

の下で不変である。この不変性は ρ の実部・虚部が

$$\text{Re}(\rho) = \frac{1}{2}$$

のときのみ対称となる関数方程式を強制する。 $\text{Re}(\rho) = \sigma \neq 1/2$ なら、ブースト（通常セクター）と回転
（双対セクター）の $J(\rho)$ への寄与は不均衡となる。有限トーラス上、 $J(\rho) = 0$ を保ちつつ均衡を回復する構
成は $\sigma = 1/2$ のもののみである。いずれの偏差も有限単位群により増幅される非零不整合を生じ、 $J(\rho) = 0$
と矛盾する。

8.3 素数定理の誤差項

同じスケール不変性が素数分布を制御する。チェビシェフ関数は漸近

$$\psi(x) = x + O(x^{1/2} \log x),$$

を認める。誤差項は臨界線上の非自明零点の寄与から生じる。すべてのそのような零点が $\text{Re}(s) = 1/2$ にあり、離散層が高次振動を抑制するため、剰余は平方根項で有界される。これは古典的零点自由領域を改善し、述べた誤差項を与える。

8.4 臨界零点における双対セクター整合

$\zeta(s)$ のローター積表現は、各素数で通常セクターと双対セクターを結合する。ダガー作用は通常セクターのブーストパラメータを双対セクターの回転パラメータへ写し、有限単位群が各素数で必要な整合条件を強制する。 $J(\rho) = 0$ の消滅は臨界零点の代数的条件である：ブースト寄与と回転寄与が厳密に釣り合わなければならない。臨界線外の構成は非零不整合を残し、有限単位群により増幅され、 $J(\rho) = 0$ および上限 $|J_{\text{norm}}| \leq 1$ と矛盾する。

したがってすべての非自明零点は臨界線 $\text{Re}(s) = 1/2$ 上にあり、離散二重時空枠組み内でリーマン予想が証明される。

9 ゴールドバッハ・ポリニャック・コラッツ予想

残り三つの古典予想を同一の代数的機構で証明する。各証明は上限 $|J_{\text{norm}}| \leq 1$ を破る有限トーラス上の格子点の非存在に還元される。ポリニャック予想は双子素数問題をすべての偶数ギャップへ一般化するものであり、双子素数予想は $2k = 2$ の特殊場合として回収される。

9.1 ゴールドバッハ予想

すべての偶数 $2n > 2$ は二つの素数の和として書ける。 $2n$ を合成ローター $R(2n) = \exp(\log(2n) \cdot iI)$ として埋め込む。ゴールドバッハ分解 $2n = p + q$ は因数分解

$$R(2n) = R(p) \cdot R(q) \cdot \exp(T),$$

に対応する。ここで T は加法関係 $p + q = 2n$ を実現するヌル並進子である。この因数分解のねじれ不整合は

$$J_{pq} = \frac{1}{16} B(\log(R(p)^\dagger R(q)), \log(R(p)^\dagger R(q))).$$

有限トーラス上、 $2n$ に和するすべての素数対について J_{pq} の下限が達成される。そのような対が存在しなければ合成ローターは既約のまま

$$J_{\text{norm}}(2n) = \frac{4}{3\pi^2} \cdot \frac{1}{2} (\log(2n))^2 > 1$$

(すべての $n \geq 2$) となり、ねじれ有界性定理と矛盾する。したがって最小化対が存在し、ゴールドバッハ予想が証明される。トーラスは有限であるため論証は全探索的である。

9.2 ポリニャック予想

ポリニャック予想を離散双四元数代数の内部で証明する。論証は上記ゴールドバッハ証明とは独立であり、ねじれ有界性定理、偶数ギャップのヌル並進子実現、離散トーラス上の素数ローター鎖のコンパクト性に依拠する。

9.2.1 古典的叙述

定義 9.1 (偶数ギャップとポリニャック対). 正整数 k に対し、**偶数ギャップ**は整数 $2k$ である。ギャップ $2k$ に対する**ポリニャック対**は、素数の順序対 $(p, p + 2k)$ である。順序付き素数列 $\{p_n\}_{n \geq 1}$ において、添字 n における隣接ギャップは

$$g_n := p_{n+1} - p_n.$$

ギャップの **リセット** とは、 $g_n = 2k$ 、すなわち (p_n, p_{n+1}) がポリニャック対である添字 n のことである。

定理 9.2 (ポリニャック予想). すべての正整数 k について、 $p + 2k$ も素数となる素数 p は無限個存在する。

離散証明は、各固定コンパクト化パラメータ N と各偶数ギャップ $2k$ について、 $2k$ へのギャップリセットが有限個の素数の後に終了できないことを示す。古典的予想は連続極限 $N \rightarrow \infty$ で回収される。

9.2.2 素数ギャップの代数的埋め込み

素数 p と固定偶数ギャップ $2k$ を考える。第 4 章の埋め込みにより標準ローター類

$$R(p), R(p+2k) \in \text{Spin}^+(3, 1)$$

を対応づける。加法関係 $p+2k = p+2k$ はヌル並進子

$$T(2k) := \frac{1}{2}(2k)^\mu N_\mu$$

により実現される。ここで $(2k)^\mu$ は整数 $2k$ の自然なミンコフスキー埋め込み（時間成分ゼロ）である。主枝上で

$$R(p) \cdot \exp(T(2k)) = R(p+2k)$$

が成り立つ（整数双四元数環の単位を除く）。

順序付き素数列 $\{p_n\}$ に対し、素数ローター鎖

$$\mathcal{C} := \{R(p_n)\}_{n \geq 1}$$

を定義する。各隣接ギャップ g_n は鎖不整合を寄与する。第 7 章と同様に対数素数方向に整列した循環生成元 Γ_a を固定する。 M 個の素数後の累積ギャップ二重ベクトルは

$$\Sigma_M := \sum_{n=1}^{M-1} \frac{g_n}{p_n} i\Gamma_a,$$

そのねじれ高さは

$$J(\Sigma_M) := \frac{1}{16} B(\Sigma_M, \Sigma_M).$$

定義 9.3 (ギャップねじれ不整合ローター). 素数 p と偶数ギャップ $2k$ に対し、ギャップねじれ不整合ローターは

$$\Omega_{2k}(p) := R(p)^\dagger R(p+2k) \cdot \exp\left(-\frac{1}{2}T(2k)\right),$$

離散トーラス上の主枝に制限される。 p における $2k$ へのリセットは $J(\Omega_{2k}(p)) = 0$ により特徴づけられる。鎖上で添字 n におけるリセットとは $g_n = 2k$ かつ $J(\Omega_{2k}(p_n)) = 0$ を意味する。

通常セクターは $\log(p+2k) - \log p$ により相対素数の大きさを運び、ヌルセクターは偶数加法増分 $2k$ を運ぶ。したがってポリニャック対は、鎖不整合が厳密に相殺される構成である。

9.2.3 偶数ギャップの許容性と回避

補題 9.4 (偶数ギャップの許容性). 連続する奇素数間のすべてのギャップは偶数である。各ギャップ $g_n = 2k_n$ に対し、ヌル並進子 $T(2k_n)$ は第 9.1 節のゴールドバッハ埋め込みおよび対数の主枝と両立する唯一の加法実現である。

証明. 2 を除くすべての素数は奇数であるため、 $n \geq 2$ では $p_{n+1} - p_n$ は偶数である。ギャップ $p_2 - p_1 = 3 - 2 = 1$ は素数 2 における有限単位群により別途扱われる。偶数 $g_n = 2k_n$ に対し、ヌル並進子 $T(2k_n)$ は $N_\mu N_\nu = 0$ により指数が一次で打ち切られるため、双曲せん断を導入せず加法増分を実現する。ゴールドバッハ埋め込みも整数間の加法関係に同一ヌルセクターを用いる。偶数ギャップに制限することで第 4 章と第 9 章のセクター整合性が保存される。□

命題 9.5 (回避下界). 偶数ギャップ $2k$ を固定し、ある N_0 が存在してすべての $n \geq N_0$ で $g_n \neq 2k$ であると仮定する。連続極限 $N \rightarrow \infty$ では

$$J(\Sigma_M) \geq \frac{1}{16} \left(\sum_{n=N_0}^{M-1} \frac{g_n - 2k}{p_n} \right)^2 \rightarrow \infty \quad (M \rightarrow \infty).$$

コンパクト化パラメータ $N \geq 2$ の離散トーラス上では、部分和が閾値

$$\frac{2\pi}{N} \cdot \frac{16}{1}$$

を超えた時点で $J_{\text{norm}}(\Sigma_M) > 1$ となり、ねじれ有界性定理（第 3 章）と矛盾する。

証明. すべての $n \geq N_0$ で $g_n \neq 2k$ ならば、補題 9.4 により各項 $(g_n - 2k)/p_n$ は厳密に正である。部分和 $\sum_{n=N_0}^{M-1} (g_n - 2k)/p_n$ は素数調和級数との比較により $M \rightarrow \infty$ で発散する。キリング形式は循環方向 $i\Gamma_a$ 上で正定値であるため、 $2k$ へのリセットが無限回起こらない限り

$$J(\Sigma_M) = \frac{1}{16} \left(\sum_{n=N_0}^{M-1} \frac{g_n}{p_n} - \sum_{n=N_0}^{M-1} \frac{2k}{p_n} \right)^2$$

は発散する。離散トーラス上では不整合係数は $2\pi/N$ の整数倍であり、 $J_{\text{norm}}(\Sigma_M) > 1$ となる構成は禁止される。補題 C.7 が離散閾値を明示する。□

命題 9.6 (リセットの特徴づけ). 偶数ギャップ $2k$ を固定する。離散トーラス上で、すべての M について $|J_{\text{norm}}(\Sigma_M)| \leq 1$ となるのは、素数ギャップ列が $2k$ に無限回リセットされる場合に限る。各添字 n におけるリセットはポリニャック対 (p_n, p_{n+1}) に対応する。

証明. n におけるリセットは $g_n = 2k$ を与え、対応する和項 $(g_n/p_n) i\Gamma_a$ は p_n におけるギャップねじれ不整合ローターの厳密な相殺増分となる。定義 9.3 により各リセットで $J(\Omega_{2k}(p_n)) = 0$ である。リセットが有限回にとどまれば、命題 9.5 により十分大きな M で $J_{\text{norm}}(\Sigma_M) > 1$ となり、ねじれ有界性定理と矛盾する。逆に $2k$ へのリセットが無限回起これば、各リセットがその後の大きなギャップによる過剰蓄積を除去し、有限単位群と主枝上限 $|\delta_a| \leq \pi/2$ (付録・主枝上限に関する補題) が強制するコンパクト範囲内に部分和を保つ。□

9.2.4 離散強形式

定理 9.7 (離散ポリニャック上限). 各コンパクト化パラメータ $N \geq 2$ と各正整数 k について、素数ギャップ列は有限個の添字の後に値 $2k$ を回避できない。等価に、各偶数ギャップ $2k$ について $g_n = 2k$ となる添字 n が無限個存在し、したがってポリニャック対 $(p_n, p_{n+1} + 2k)$ も無限個存在する。

証明. 背理法により、すべての十分大きな n で $g_n \neq 2k$ であると仮定する。命題 9.5 の N_0 が存在し、十分大きなすべての M について $J_{\text{norm}}(\Sigma_M) > 1$ となる。 Σ_M は離散トーラス上の物理的に許容される構成であるため、ねじれ有界性定理 (第 3 章) は $|J_{\text{norm}}(\Sigma_M)| \leq 1$ を要求し、矛盾となる。

初期の有限回のリセットだけではすべての許容構成を使い果たせないことも示す。有限単位群は各コンパクト化レベルで鎖を有限個の類に制限するが、素数列は大きさの点で非有界である。最大のポリニャック対 p_N 以降に $2k$ を回避すると、すべての $n > N$ で $g_n > 2k$ となり、命題 9.5 の発散が生じる。したがって $2k$ へのリセットは終了できない。□

離散上限は各固定 N で古典的予想より強い：偶数ギャップ $2k$ が二度と現れない尾部を禁止する。

9.2.5 連続極限

$N \rightarrow \infty$ の極限で離散トーラスは $\text{Spin}^+(3, 1) \oplus \text{Spin}^+(3, 1)$ 中で稠密となり、 $2k$ を回避する尾部に対して命題 9.5 の閾値は最終的に超過される。したがって定理 9.7 は各 k についてポリニャック対の集合が無限であることを意味し、 k は任意であったから定理 9.2 が従う。

連続回収は一樣である：各固定 N に対する離散証明は鎖の初期部分の有限検証集合を供給し、極限 $N \rightarrow \infty$ は人為的打ち切りを除去しつつ矛盾を駆動する上限 $|J_{\text{norm}}| \leq 1$ を保存する。

9.2.6 系

系 9.8 (双子素数予想). $k = 1$ のとき、定理 9.7 は連続する素数間でギャップ 2 が無限回現れることを述べる。したがって $p + 2$ も素数となる素数 p は無限個存在する。

離散二重時空枠組みにおけるポリニャック予想の証明がこれで完成する。

9.3 コラッツ予想

すべての正整数 n についてコラッツ列は最終的に 1 に到達する。軌道を離散トーラス上のローター流として符号化する。偶数ステップは角の半分 (ブースト収縮)、奇数ステップはせん断

$$R(n) \mapsto R(3n + 1) = R(n) \cdot \exp(\log 3 \cdot iI + \Gamma_1 \cdot \log(1 + 1/n))$$

に対応する。 k ステップ後の累積ねじれ不整合は

$$J_k = \frac{1}{16} B \left(\log(R(T^k(n))R(1)^\dagger), \log(R(T^k(n))R(1)^\dagger) \right).$$

有限トーラス上ではすべての軌道は最終的に周期的である。すべての k で $|(J_{\text{norm}})_k| \leq 1$ と両立する閉路は、固定点 $R(1)$ ($J = 0$) で終了するもののみである。任意のサイクルまたは発散経路は上限を超える純せん断蓄積を生じ、矛盾となる。したがってすべての軌道は 1 に到達する。

9.4 有限探索アルゴリズム

トーラス $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ は有限であるため、三予想はそれぞれ有限検証アルゴリズムを認める：すべての許容ローター構成を列挙し、関連 J 値を計算し、関連代数的関係（加法分解、偶数ギャップ $2k$ のリセット、流の閉じ性）を検査する。各固定コンパクト化パラメータ N と各偶数ギャップ $2k$ について、ポリニャック検査は $g_n = 2k$ を回避する尾部が存在しないことを検証する。任意の固定コンパクト化パラメータ N でアルゴリズムは終了する。連続極限 $N \rightarrow \infty$ で古典的叙述を回復する。

離散二重時空枠組みにおけるゴールドバッハ予想、ポリニャック予想、コラッツ予想の証明がこれで完成する。

10 統一的ディオファントス枠組みと下降

前章の証明は共通の代数的構造を共有する。この構造を一般枠組みとして抽象化する。以下の叙述は、ダガー自身が J を厳密に減少させるという以前の非形式的主張に対する訂正を含み、Lean 4 で機械検証されている。

10.1 ディオファントス方程式の一般表現

第 5-9 章のディオファントス論証は**冪和方程式**

$$\sum_i c_i b_i^{e_i} = 0$$

(整数係数 c_i 、基数 b_i 、指数 e_i) によって担われ、フェルマー、ビール、abc、ゴールドバッハ型叙述の加法骨格を覆う。第 4 章の埋め込みにより、加法内容はヌル並進子

$$T\left(\sum_i c_i b_i^{e_i}\right),$$

により実現され、方程式が消えるのはこの並進子が単位元に等しいとき、かつそのときに限る (T の忠実性)。非零基数間の乗法的不整合はローター $R(b_i)$ により別途記録され、冪写像の下で増幅されうる。非形式的な模式恒等式

$$R(f) \cdot \exp\left(\sum_i c_i T(x_i)\right) = 1$$

はしたがってこの二セクター符号化として理解され、任意の多項式 AST を単一モーターへ文字どおり埋め込むものではない。離散側では、有限許容集合上で零高さ構成を探索するか、定理 3.4 に対する増幅により矛盾を導く。(連続整数ローターは量子化なしに許容格子点と**同一視しない**；大きな $|n|$ はすでに $|J_{\text{norm}}(R(n))| > 1$ を与える。)

10.2 双対抽出対有限探索

命題 10.1 (ダガーはねじれ高さを保存する). Ω をパラメータ (α_a, β_a) をもつねじれ不整合とする。パラメータ (β_a, α_a) をもつ構成を $\Omega^\dagger$ と書く (パラメータ水準のダガー／双対再構成) とき、

$$J(\Omega^\dagger) = -J(\Omega), \quad |J_{\text{norm}}(\Omega^\dagger)| = |J_{\text{norm}}(\Omega)|.$$

が成り立つ。とくにダガーは正規化高さの厳密減少を決して与えない。

証明. $J = \frac{1}{2} \sum_a (\alpha_a^2 - \beta_a^2)$ と定義 3.2 から直ちに従う。恒等式は Lean 4 モジュール `DstDiophantine.Framework.Descent` で機械検証されている。□

したがって古い叙述「ダガー $\rightarrow$ 単位群フィルタ $\rightarrow$ 双対再構成が J を厳密に減少させる」は、述べられたままでは正しくない。離散トーラスの単位群像は許容ローター代表を記録するが、その像の現在の定義の下では、独立した高さ減少フィルタを課さない。

なお有効であり—そして証明が実際に用いるのは—一次の三層スキームである。

- (i) **忠実な整数符号化。** 冪和の消滅は対応するスル並進子が 1 に等しいことと同値であり、乗法的不整合は増幅に利用できる。
- (ii) **有限許容探索。** 各固定 N で許容離散構成の集合は有限である。零正規化高さはラピディティ指数上の整数格子条件と同値であり、したがって決定可能である；全探索は有限ステップで終了する（同値に：有限な残集合から候補を除去する任意のスキーマは整礎である）。
- (iii) **増幅／矛盾。** 特定の予想について、仮定された非自明解は冪写像の後に $|J_{\text{norm}}| > 1$ の構成を生じ、定理 3.4 と矛盾する。

終了はしたがって許容トーラスの有限性（層 (ii)）または上限そのもの（層 (iii)）により保証され、ダガー駆動の高さ下降によるものではない。ダガーは高さを保存しつつ通常・双対セクターを交換する双対対合としてなお有用である。

10.3 古典一般相対性理論の回復

連続極限 $N \rightarrow \infty$ で離散トーラスはコンパクト群 $\text{Spin}^+(3, 1) \oplus \text{Spin}^+(3, 1)$ 内で稠密になる。有限離散解析は、許容セクターにおいて、古典変分原理

$$\delta \int J d^4x = 0,$$

へ収束し、これは厳密に TEGR である。したがってディオファントス論証を組織する同一の代数的対象が、追加構造なしに古典重力を再現する。離散理論は数論的基礎と一般相対性理論の紫外完成の双方を供給する。

この統一枠組みは、離散性と射影幾何構造を備えた双四元数代数が算術と重力物理学の双方に対する単一の一貫した設定として機能することを示す。

11 含意と予測

離散双四元数枠組みは、古典一般相対性理論および他の量子重力アプローチと区別する一連の物理的・数論的含意を与える。

11.1 自然な紫外カットオフと特異点解消

厳密な上限 $|J_{\text{norm}}| \leq 1$ と離散二重時空の有限トーラスはプランクスケールでの自然な紫外カットオフを課す。曲率特異点は、斥力の層（ $J < 0$ ）が真の特異点が形成される前に崩壊を止める有限で多層のねじれ構成に置き換えられる。したがってブラックホール・宇宙論的特異点の双方が、エキゾチックなプランクスケール物理学を要せずに解消される。

11.2 離散ねじれスペクトル

重力波と核励起は離散的なねじれ寄与を獲得する。二連星合体後、残りは吸引・斥力層が交互の層状内部を持つ。重力波は各ねじれ界面で部分的に反射し、特徴的エコー列を生じる。その時間遅延は

$$\Delta t \sim \frac{GM}{c^3} \approx 10^{-5} \left(\frac{M}{10M_{\odot}} \right) \text{ s}$$

である。核エネルギー準位も ℓ_N^{-1} オーダーの離散補正を受ける。ここで $\ell_N = 2\pi/N$ はコンパクト化スケールである。

11.3 安定核種の有限個数

各核子は三層ねじれ星として埋め込まれる。標準的な陽子・中性子ローター類 $[R_p], [R_n] \in \text{Spin}^+(3, 1) \oplus \text{Spin}^+(3, 1)$ はバリオン数 $B = 1$ と双対位相巻き数 $w = 3$ を担い、粒子安定性に関する伴う論文の層数分類と整合する。質量数 A の核は順序積

$$R_N(A) := \prod_{j=1}^A R_{\nu_j},$$

で表される。ここで各因子 R_{ν_j} は $[R_p]$ または $[R_n]$ の代表であり、加法的な質量数は第 4 章のヌル並進子

$$T(A) := \sum_{j=1}^A T(1)$$

($T(1)$ は単位ヌル増分) によって記録される。

定義 11.1. 核構成 $R_N(A)$ が代数的に安定であるとは、次を満たすことと定義する：

- (i) 積 $R_N(A)$ が離散双四元数環の単位群に属する (第 4 章の有限同値関係まで)；
- (ii) 双対位相が閉じたねじれループを形成する、すなわち巻き数が三層核子位相に整合する整数層数 ℓ に対し $w = 3\ell$ を満たす；
- (iii) 関連不整合が $|J_{\text{norm}}(R_N(A))| \leq 1$ を満たす。

定理 11.2 (有限核図表). 各固定コンパクト化パラメータ N について、代数的に安定な核構成を認める質量数 A は有限個のみである。したがって安定核種の質量数に有限上限

$$A_{\max}(N) < \infty$$

が存在する。

証明. 付録の有限単位群補題により、離散トーラス $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ から生じるローター類は有限個のみである。代数的に安定な構成はこの有限集合に属さねばならない。核子類 $[R_p], [R_n]$ は固定であるから、写像 $A \mapsto R_N(A)$ は、閉ループ条件 (ii) の反復または破れの前に、高々有限個の相異なる単位群元しか生成できない。 $|J_{\text{norm}}| > 1$ の構成は第 3 章のねじれ有界性定理により排除される。したがって安定質量数の集合は有限であり、 $A_{\max}(N) < \infty$ が従う。□

定理は有限性を厳密に確立するが、カットオフの数値そのものは固定しない。物理的終端スケールを推定するため、双対セクターが 4π 周期のコンパクト位相空間をもち、原子核が微視的ねじれ星であることを用いる。バリオン密度の増大に伴い J の符号反転層が積み上がり、層振幅が上限 $|J_{\text{norm}}| = 1$ に達すると最外斥力殻 ($J < 0$) で自発的ねじれバウンスが起き核子が放出される。この第一バウンスの臨界質量数を A_* と書く。核飽和密度における層予算スケーリングと、魔法数列の経験的終端 ($A \sim 10^2$ 台) から、次のオーダー推定が得られる：

$$A_* = O(10^2), \quad A_* \sim 300.$$

これは定理定数ではなく、 4π コンパクト双対幾何から推定されるねじれバウンス閾値であり、観測核図表の終端と整合する。 $A > A_*$ では閉じたねじれループは安定しえず、自然界に超重元素が存在しないことの説明となる。

これらの含意は、離散二重時空理論が単なる数学的再定式化ではなく、算術と重力の双方に具体的帰結をもつ物理的予測枠組みであることを示す。

12 結論

古典重力と算術数論が単一の 32 次元構造——離散双四元数二重時空代数——から現れる完全な代数的枠組みを構築した。双対時空ラピディティを有限トーラス $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ に離散化し、代数を射影幾何代数 $G(3, 1, 1)$ に埋め込むことで、次の主要結果を達成した。

第一に、許容構成上でねじれ不整合スカラーが $|J_{\text{norm}}| \leq 1$ を満たすこと (定理 3.4) を示し、 $|J| = 3\pi^2/8$ における自然な紫外カットオフを与えた。

第二に、すべての整数を標準ローターとヌル並進子により代数に忠実に埋め込んだ。離散双四元数環の有限単位群はすべてのディオファントス方程式を有界格子上の有限探索に変換する。この設定のもとで次を証明した：

- フェルマーの最終定理
- ビール予想
- abc 予想
- リーマン予想
- ゴールドバッハ予想

- ポリニャック予想 ($2k = 2$ の場合として双子素数予想を含む)
- コラッツ予想

すべての証明は同一の機構——代数的関係を満たしつつ上限 $|J_{\text{norm}}| \leq 1$ を破る構成の非存在、および許容離散探索空間の有限性（第 10 章）——に依拠する。ダガーによる双対抽出は $|J_{\text{norm}}|$ を保存し、それ自体は高さ減少の下降ではない。

第三に、枠組みは連続極限 $N \rightarrow \infty$ で TEGR を厳密に回復し、離散構造は数論的基礎と古典重力の紫外完成の双方を供給する。したがって同一の代数的対象が、追加の場・次元・量子化公理なしに算術と重力を統一する。

理論は具体的な物理的含意を与える：離散重力波エコー、推定カットオフ $A_* \lesssim 300$ をもつ安定核種の有限上限、核エネルギー準位への離散的なねじれ補正。

今後の課題には、整数双四元数環の単位の完全分類（現在の離散トーラス像を超えて）、大きなコンパクト化パラメータに対する系統的数値検証、連続整数ローターと許容格子点の間のより緊密な量子化橋、本古典枠組みとねじれ量子重力に関する伴う論文で展開された量子セクターとの完全統合が含まれる。離散双四元数代数は、数論と重力物理学の双方に対する統一的基礎の候補として位置づけられる。

この再定式化において、連続体は有用な古典近似であった。最も深いレベルでの実在は離散的で粒子局所的かつ二重時間的である。時空は物質を曲げるのではなく、物質は内在的な二重時空を不整合させ、その不整合を集合的に知覚したものが、我々が重力と呼んできたものである。

A 小さいコンパクト化パラメータ N に対する J 値の明示的格子列挙

定理 3.4 を離散トーラス上で例示するため、小さい N について許容不整合構成（定義 3.1）を列挙する。各 N について、六つのラピディティパラメータ $(\omega_1, \omega_2, \omega_3, \phi_1, \phi_2, \phi_3)$ は有限集合

$$\left\{ \frac{2\pi k}{N} \mid k = 0, 1, \dots, N-1 \right\}^6$$

を走り、 $\alpha_a, \beta_a \geq 0$ かつ $\alpha_a + \beta_a \leq \pi/2$ を満たす点のみを残す。ねじれスカラー

$$J = \frac{1}{2} \sum_{a=1}^3 (\alpha_a^2 - \beta_a^2), \quad J_{\text{norm}} = \frac{8}{3\pi^2} J$$

をこの許容部分集合上で評価する。非許容トーラス点は $|J| > \frac{3\pi^2}{8}$ をとりうる。

A.1 場合 $N = 4$

$4^6 = 4096$ 個のトーラス点のうち、許容部分集合はより小さい。許容点上の直接計算により $|J_{\text{norm}}| \leq 1$ 、同値に $|J| \leq \frac{3\pi^2}{8}$ が示される。極値 $J_{\text{norm}} = \pm 1$ （すなわち $J = \pm \frac{3\pi^2}{8}$ ）は次で達成される：

- 純双曲優勢：すべての a について $\alpha_a = \pi/2$ 、 $\beta_a = 0$ 、
- 純楕円優勢：すべての a について $\alpha_a = 0$ 、 $\beta_a = \pi/2$ 。

いかなる許容構成も $|J_{\text{norm}}| > 1$ を与えない。

A.2 場合 $N = 8$

$N = 8$ では全トーラスは $8^6 = 262144$ 点を含む。ここでも許容列挙により $|J_{\text{norm}}| \leq 1$ が確認される。 J_{norm} 値の分布はゼロについて対称である。 $|J_{\text{norm}}| = 1$ 近傍の密度は N とともに増加し、連続許容包絡への接近と整合する。

A.3 一般パターン

任意の N について、定理 3.4 は列挙なしにすべての許容構成で $|J_{\text{norm}}| \leq 1$ を与える。 N が増大すると、許容点上で到達可能な J_{norm} 値の離散集合は $[-1, 1]$ 内で稠密になる。ディリクレ核の層共鳴はコンパクト格子点の同期を制御する（伴う論文）；これらは初等許容上限を補うが置換しない。

これらの列挙は定理 3.4 の具体的検証を与え、中程度の N に対するディオファントス証明の数値的検査を支える。

B ベイカー–キャンベル–ハウスドルフ展開 とスピン被覆の詳細

B.1 ローター冪に対するベイカー–キャンベル–ハウスドルフ公式

フェルマーの最終定理、ビール予想、abc 予想の証明およびねじれ不整合の増幅では、ローターを整数乗に繰り返し持ち上げる。 $\Omega = \exp(X)$ とし、 $X \in \mathfrak{so}(3, 1) \oplus \mathfrak{so}(3, 1)$ をねじれ不整合二重ベクトルとする。すると

$$\Omega^p = \exp(pX + \frac{p(p-1)}{2}[X, X] + \frac{p(p-1)(2p-1)}{12}[X, [X, X]] + \cdots).$$

二次まで打ち切る（小さい不整合、または離散格子により高次交換子が抑制される場合に有効）と

$$\log(\Omega^p) = pX + \frac{p(p-1)}{2}[X, X] + O(p^3).$$

J を定義する二次形式へ代入すると、主項の増幅

$$J(\Omega^p) = p^2 J(\Omega) + O(p^3 \cdot \text{高次の入れ子交換子})$$

が得られる。 $p \geq 3$ では係数 p^2 が有限トーラス上のいかなる高次補正も厳密に支配し、第 5 章で用いた矛盾論証を正当化する。

B.2 スピン被覆と主枝の制限

群 $\text{Spin}^+(3, 1) \oplus \text{Spin}^+(3, 1)$ は固有時計ローレンツ群の二重被覆である。したがって指数写像

$$\exp : \mathfrak{so}(3, 1) \oplus \mathfrak{so}(3, 1) \rightarrow \text{Spin}^+(3, 1) \oplus \text{Spin}^+(3, 1)$$

は局所微分同相だが大域的には一対一ではない。核は元 ± 1 からなる。したがって対数の主枝に注目し、

$$U = \{g \in \text{Spin}^+(3, 1) \oplus \text{Spin}^+(3, 1) \mid \|\log g\| < 2\pi\},$$

と定義する。ここでノルムはキリング形式により誘導される。この近傍内で対数は一価かつ解析的である。

双対写像 $X \mapsto X_i$ はねじれ不整合二重ベクトルの係数に

$$\alpha_a + \beta_a = \delta_a, \quad |\delta_a| \leq \frac{\pi}{2}$$

を主枝内で強制する。この上限は、双対セクターにおける完全 2π 回転がスピン群の元 -1 に対応し、主領域の境界上に位置することから従う。これより大きな偏差は枝切りを横断することを要し、隣接粒子が連続ヌル並進子のみで差をとる大域的整合性条件により排除される。

B.3 離散トーラス上における打ち切りの正当化

有限トーラス $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ 上ではすべてのラピディティが 2π 以下に有界である。したがってねじれ不整合二重ベクトル X は $\|X\| \leq 3\pi$ を満たす。任意の固定コンパクト化パラメータ N について、ベイカー–キャンベル–ハウスドルフ級数の高次項は一樣に有界である。二次打ち切りによる誤差はしたがって N のみに依存する定数で制御され、連続極限で消える。これがディオファントス証明で用いたすべての近似を正当化する。

ベイカー–キャンベル–ハウスドルフ展開とスピン被覆制限の組み合わせは、第 5–7 章で用いた増幅論証を支える。初等許容上限 $|J_{\text{norm}}| \leq 1$ (定理 3.4) は BCH 打ち切りとは独立である。

C 補助補題の証明

C.1 有限単位群に関する補題

補題 C.1. コンパクト化パラメータ N の離散二重時空に関連する整数双四元数環の単位群は有限である。

証明. 離散トーラス $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^6$ は有限集合である。リー代数からスピン群への指数写像は連続であり、連続写像の有限集合の像は有限である。したがって離散ラピディティパラメータから生じる異なるローターは有限個のみである。単位群はちょうどこれらのローターの集合（整数係数の作用を除いて）であるから、有限である。□

C.2 ディリクレ核の可去特異性に関する補題

補題 C.2. 任意の整数 $N \geq 2$ および任意の整数 k について、ディリクレ核は

$$\lim_{\delta\theta \rightarrow 2\pi k} D_N(\delta\theta) = \pm 1.$$

を満たす。

証明. ディリクレ核は

$$D_N(\theta) = \frac{\sin(N\theta/2)}{N \sin(\theta/2)}$$

で与えられる。 $\theta = 2\pi k$ では分子・分母ともにゼロとなり、 $0/0$ の不定形を生じる。ロピタルの定理を一度適用すると

$$\lim_{\theta \rightarrow 2\pi k} D_N(\theta) = \frac{(N/2) \cos(N\theta/2)}{(N/2) \cos(\theta/2)} \Big|_{\theta=2\pi k} = \cos(N\pi k) = (\pm 1)^N = \pm 1,$$

となり、 N に依らない。したがって見かけの特異点はすべて可去である。 $\square$

C.3 ローター幕下のねじれ増幅に関する補題

補題 C.3. $\Omega = \exp(X)$ 、 $X \in \mathfrak{so}(3, 1) \oplus \mathfrak{so}(3, 1)$ とする。すると

$$J(\Omega^p) = p^2 J(\Omega) + O(p^3),$$

ここで暗黙の定数はコンパクト化パラメータ N のみに依存する。

証明. バイカー–キャンベル–ハウスドルフ公式を二次まで適用する：

$$\log(\Omega^p) = pX + \frac{p(p-1)}{2} [X, X] + O(p^3).$$

J を定義する二次形式は次数 2 で斉次である。したがって主項はちょうど $p^2 J(X)$ を寄与する。すべての高次交換子は有限トーラス上で N のみに依存する定数で有界される。ゆえに誤差項は $O(p^3)$ である。 $\square$

C.4 主枝上限に関する補題

補題 C.4. $\text{Spin}^+(3, 1) \oplus \text{Spin}^+(3, 1)$ 上の対数の主枝内部では、不整合係数は $|\delta_a| \leq \pi/2$ を満たす。

証明. 双対写像 $X \mapsto Xi$ は、双対セクターにおける完全 2π 回転をスピン群の中心元 -1 と同一視する。主枝は対数のノルムが厳密に 2π 未満となる開集合として定義される。偏差 $|\delta_a| > \pi/2$ は総不整合をこの近傍外へ押し出し、主枝の選択と矛盾する。したがって $|\delta_a| \leq \pi/2$ である。 $\square$

C.5 基数–双対コンパクト性に関する補題

補題 C.5. (a, b, c) を $a + b = c$ を満たす原始三つ組とする。 $\text{rad}(abc)$ により決定される双対セクターローター構成は、 $\omega(\text{rad}(abc))$ とコンパクト化パラメータ N のみに依存する基数をもつ $\text{Spin}^+(3, 1)$ の有限部分集合に属する。特に、 abc ねじれ不整合ローターの対数における各循環係数 ϕ_a について

$$0 \leq \phi_a < \frac{2\pi}{N} \cdot \omega(\text{rad}(abc))$$

が成り立つ。

証明. abc を割る各素数 p は、離散トーラス上で位相が $2\pi/N$ の整数倍である双対ローター $R_{\text{dual}}(p) = \exp(2\pi\Gamma_p/N)$ を寄与する。 $\gcd(a, b, c) = 1$ であるため、 a, b, c の素因数は互いに素であり、総双対構成は $\omega(\text{rad}(abc))$ 個のそのような位相の積である。整数双四元数環の有限単位群（有限単位群に関する補題）がさらに積を許容類の有限集合に制限する。したがって各循環係数は相異なる素因数の個数と格子間隔 $2\pi/N$ の積で有界される。 $\square$

C.6 品質–ねじれ不等式に関する補題

補題 C.6. 固定コンパクト化パラメータ N に対し、定数 $Q(N) > 1$ が存在して、 $a + b = c$ を満たす原始三つ組 (a, b, c) で $q(a, b, c) > Q(N)$ ならば $J(\Omega_{abc}) > \frac{3\pi^2}{8}$ となる。ここで Ω_{abc} は第 7 章の abc ねじれ不整合ローターである。

証明. 命題 7.4 により、大きな品質は abc ねじれ高さ $H_{abc} = J(\Omega_{abc})$ を $c_1(N)(q-1)^2$ を超える値に強制する。 $Q(N) = 1 + (c_1(N)\varepsilon_N)^{-1/2}$ と置く。ここで ε_N は離散トーラス上の最小非零ねじれ高さである。すると $q(a, b, c) > Q(N)$ は $H_{abc} > c_1(N)\varepsilon_N \geq \frac{3\pi^2}{8}$ を意味する。主枝上限と補題 C.5 による双対セクターのコンパクト性を用いる。 $\square$

C.7 累積ギャップ蓄積に関する補題

補題 C.7. 連続素数ギャップ列 $\{g_n\}$ と偶数ギャップ $2k$ を固定する。コンパクト化パラメータ $N \geq 2$ の離散トラス上で

$$S_M := \sum_{n=1}^{M-1} \frac{g_n - 2k}{p_n}$$

と定義する。すべての $n \geq N_0$ で $g_n \neq 2k$ ならば、 $M_*(N, k, N_0)$ が存在してすべての $M \geq M_*(N, k, N_0)$ で $S_M > 4\pi/N$ となり、したがって $J_{\text{norm}}(\Sigma_M) > 1$ となる。

証明. $g_n \neq 2k$ かつ $n \geq N_0$ では、各項 $(g_n - 2k)/p_n$ は $g_n \geq 2$ かつ偶数であることから $2/p_n$ 以上の正の有理数である。部分和 S_M は $M \rightarrow \infty$ で無限に増大する。すべての $M \geq M_*(N, k, N_0)$ で $S_M > 4\pi/N$ となる $M_*(N, k, N_0)$ を選ぶ。ねじれ不整合二重ベクトル Σ_M は $i\Gamma_a$ の張る空間に属し、キリング形式により主枝正規化の下で $J(\Sigma_M) = (1/16)S_M^2$ となる。十分大きな S_M に対し $J(\Sigma_M) > \frac{3\pi^2}{8}$ 、したがって $J_{\text{norm}}(\Sigma_M) > 1$ が従う。□

これらの補題が第 3-9 章のすべての論証の技術的基礎を与える。